



Universitatea
Transilvania
din Brașov



Universitatea
Transilvania
din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Braț robotic pentru sortarea deșeurilor reciclabile

Student: CONDREA Laurențiu Daniel

Conducător Științific: Conf.dr.ing. COCIAȘ Tiberiu Teodor

Scop

- Acest proiect propune realizarea unui **braț robotic montat pe un șasiu mobil**, capabil să **detecteze și să sorteze automat deșeurile reciclabile** în funcție de tipul materialului: plastic, aluminiu, sticlă, carton.

Scopul principal al proiectului este:

- Automatizarea procesului de sortare a deșeurilor
- Creșterea eficienței în reciclare
- Reducerea implicării umane în medii potențial insalubre
- Contribuția la un sistem sustenabil de gestionare a deșeurilor



Componente folosite

- Sursă 5V 20A
- Placa PCA9685 pentru controlul servomotoarelor brațului
- Unitate centrală - raspberry pi 5
- Cameră web Canyon
- Șasiu tip tank cu 2 motoare DC cu driver L9110
- Braț robotic cu 6 servomotoare MG996R

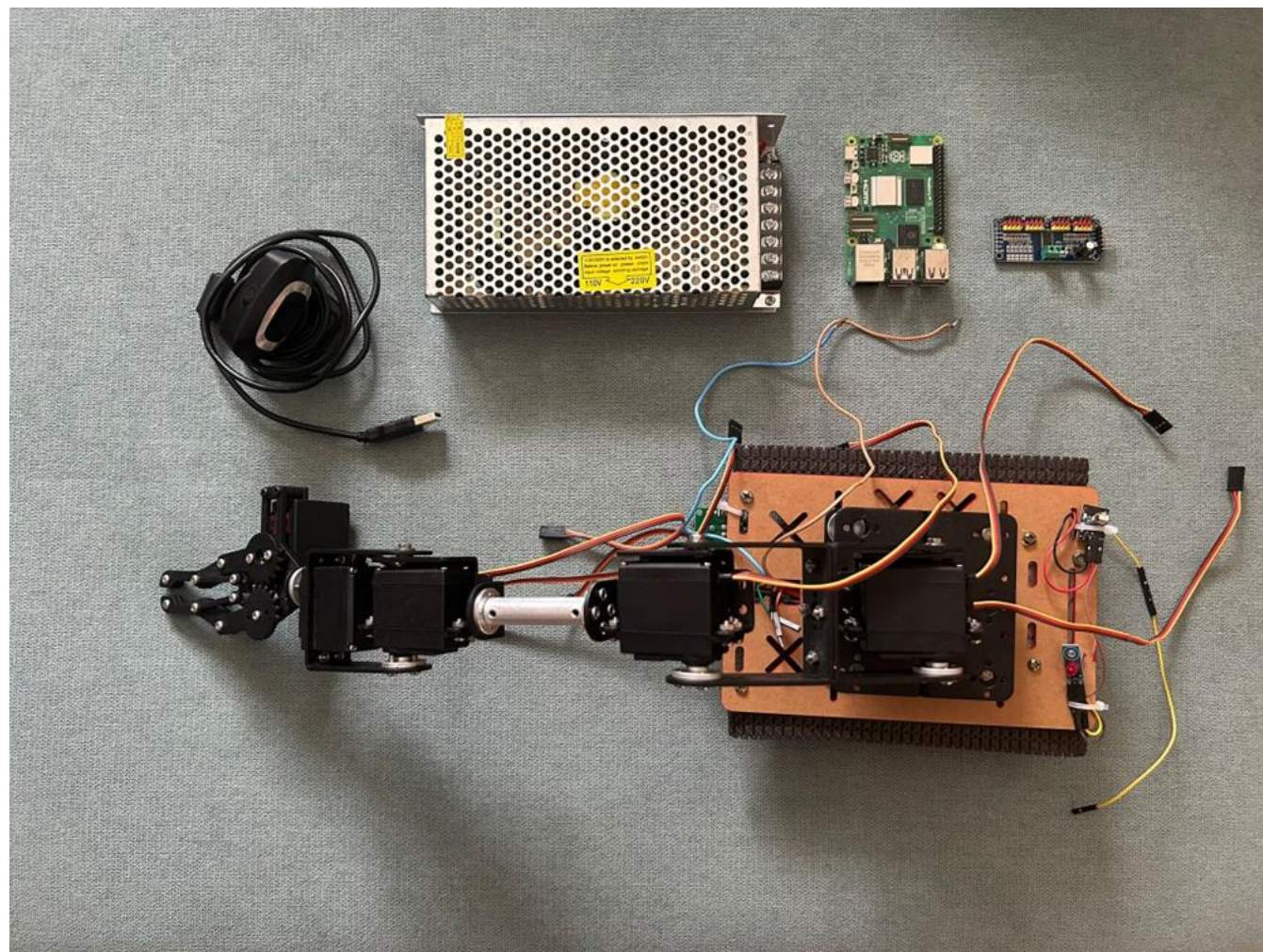


Figura 1 Componentele sistemului

Arhitectură

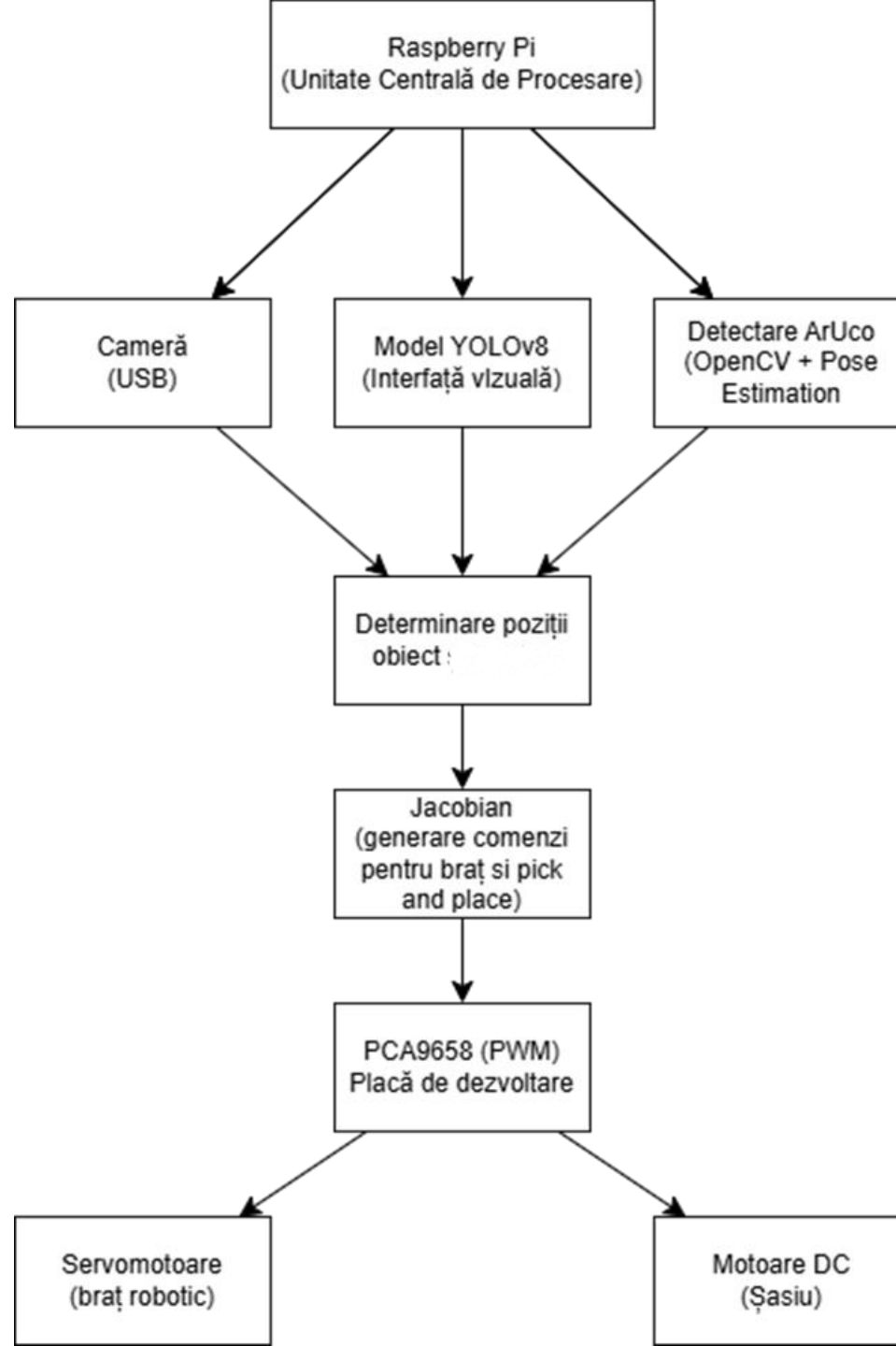
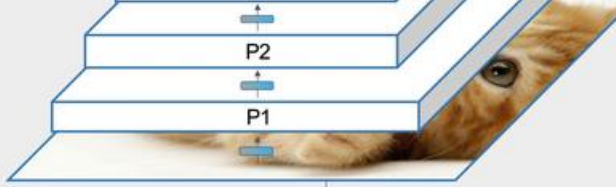
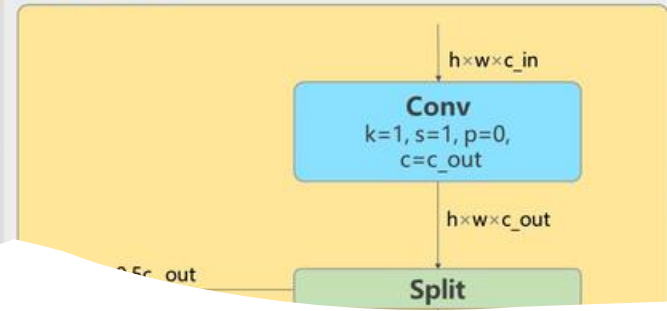


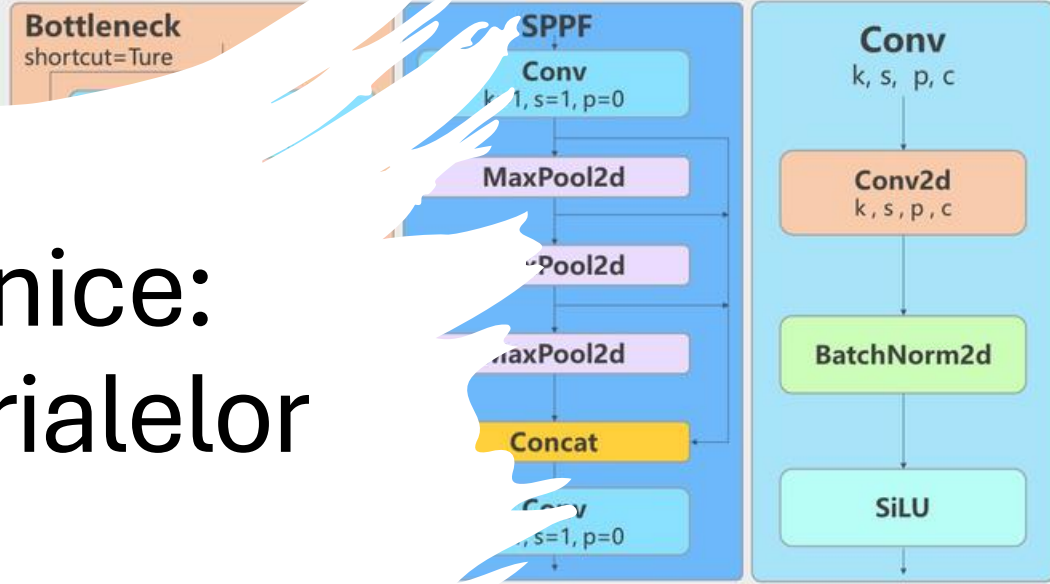
Figura 2
Arhitectura
sistemului



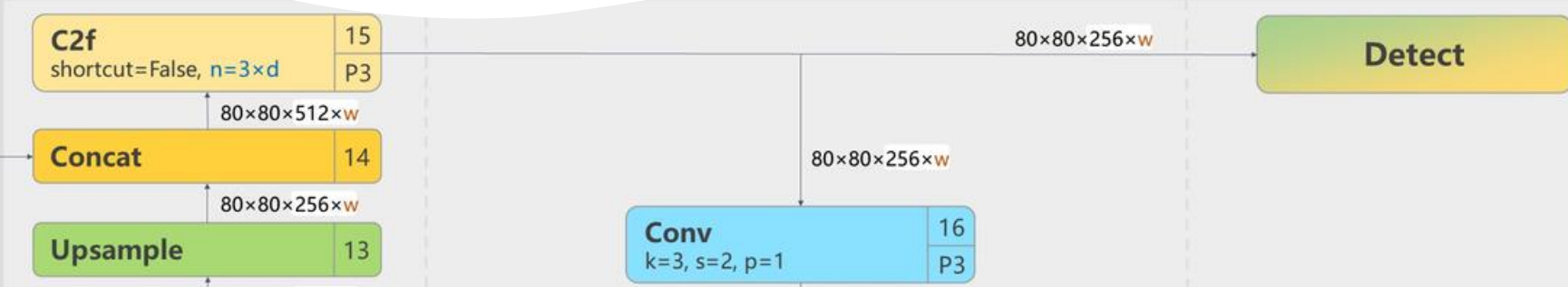
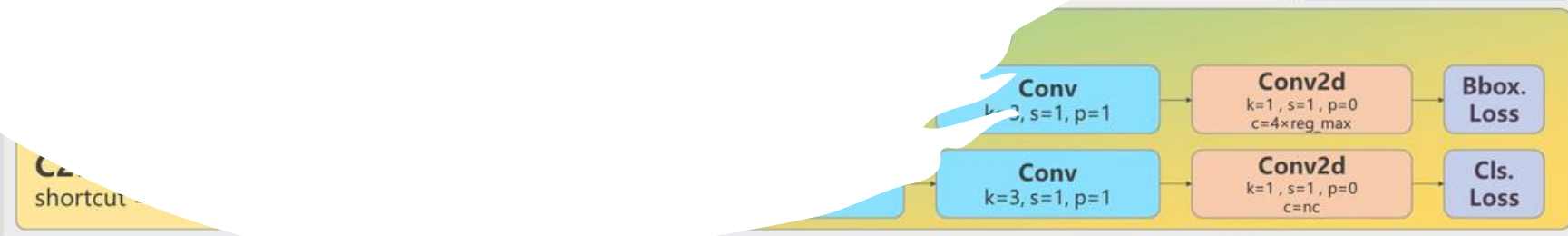
Details



model	d (depth_multiple)	w (width_multiple)	r (ratio)
n	0.33	0.25	2.0
s	0.33	0.50	2.0
m	0.67	0.75	1.5
l	1.00	1.00	1.0
x	1.00	1.25	1.0



Aspecte Tehnice: Detectia materialelor



YOLOv8n

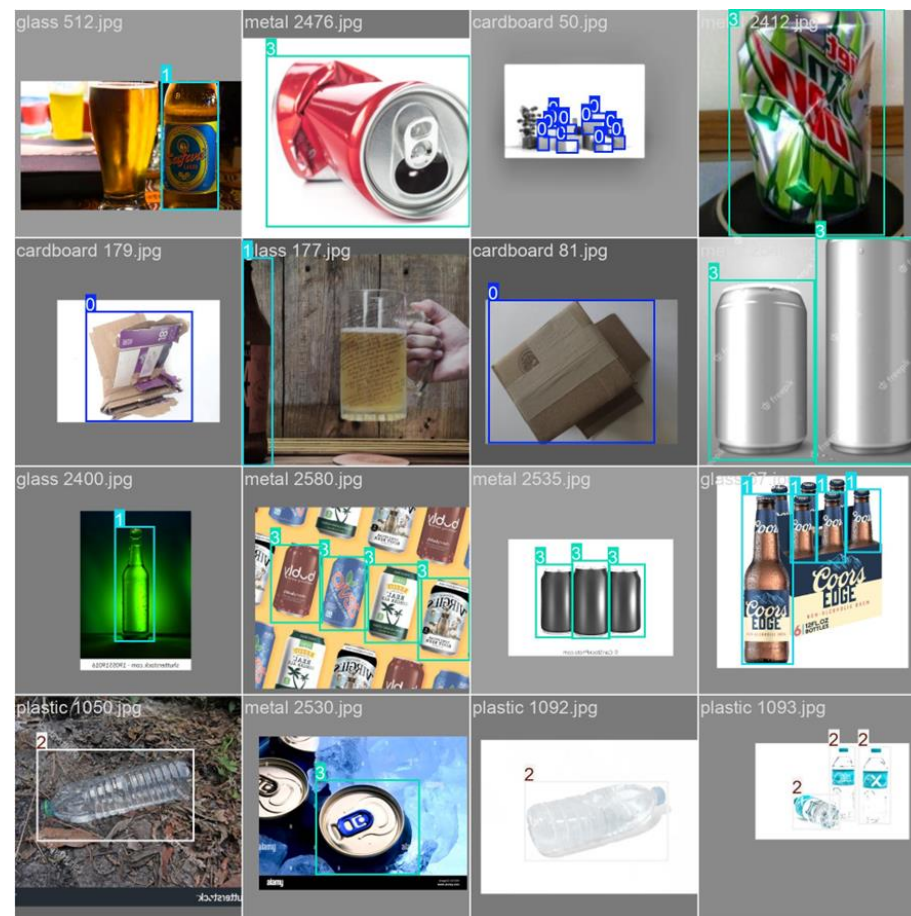


Figura 3 Setul de date

Etichetarea pozelor

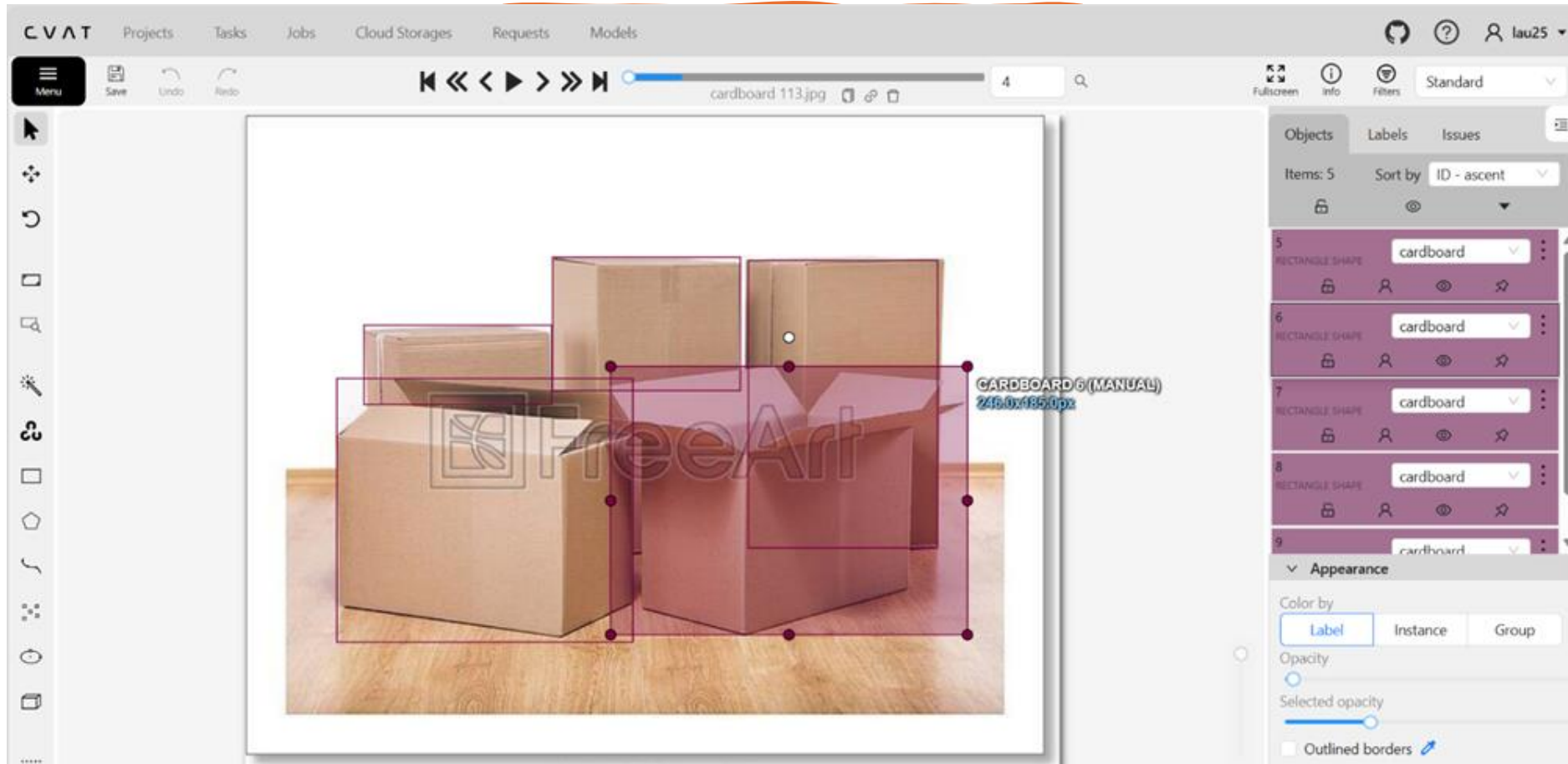


Figura 4 Etichetarea manuală a pozelor

Antrenare YOLOv8n

Aproximativ 130 de poze pentru
fiecare material.

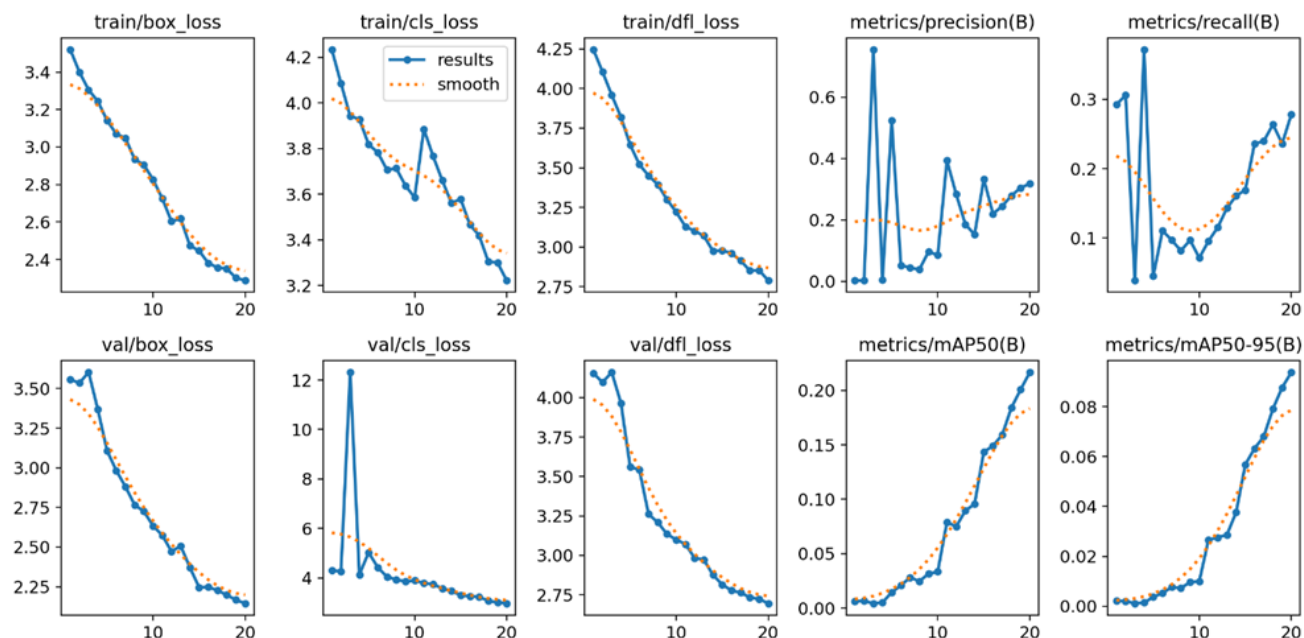


Figura 5 Rezultate antrenare 20 de epoci

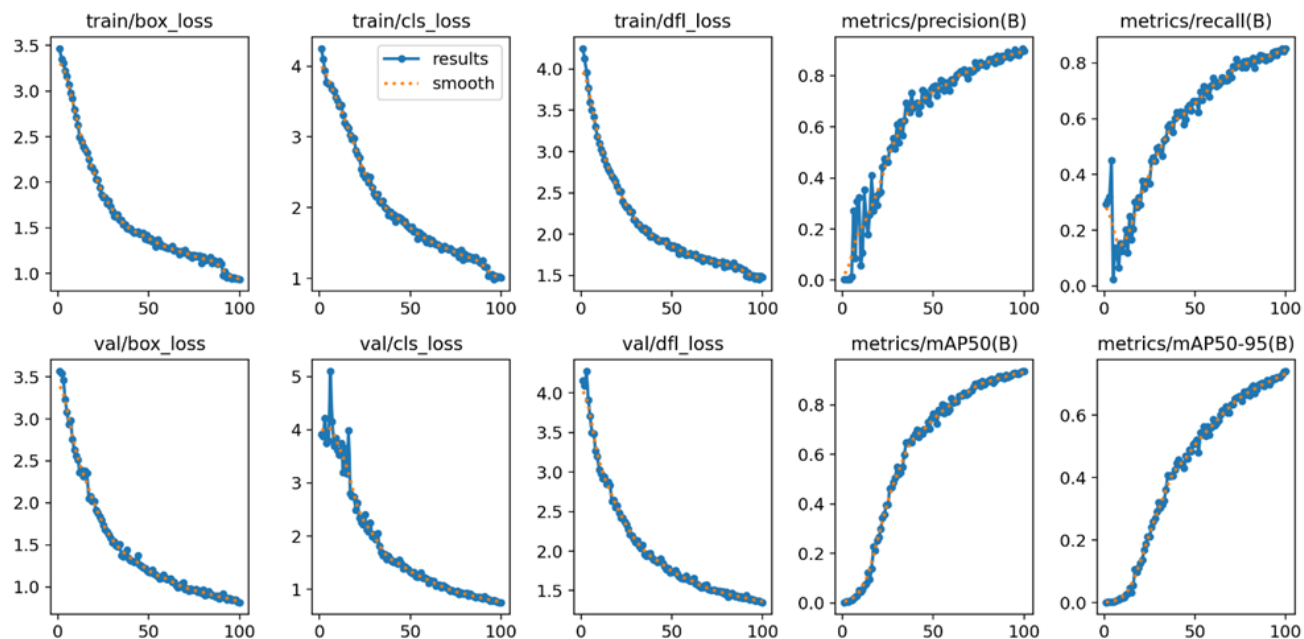


Figura 6 Rezultate antrenare 100 de epoci

Rezultate YOLOv8n

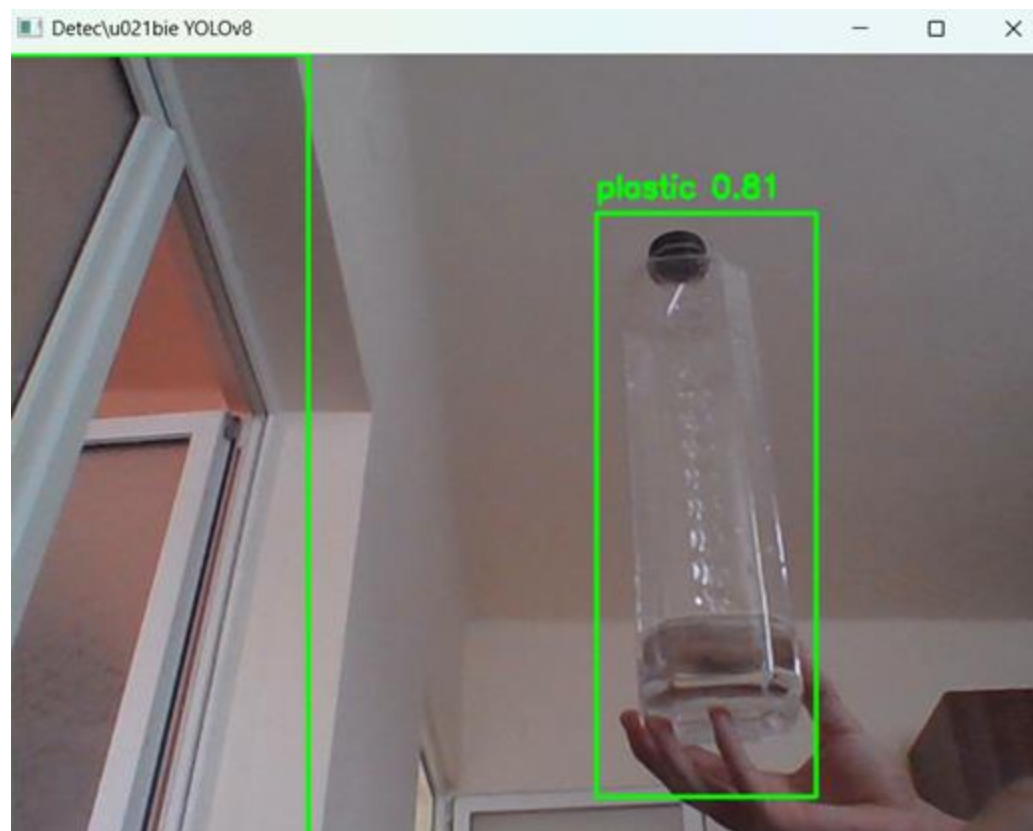
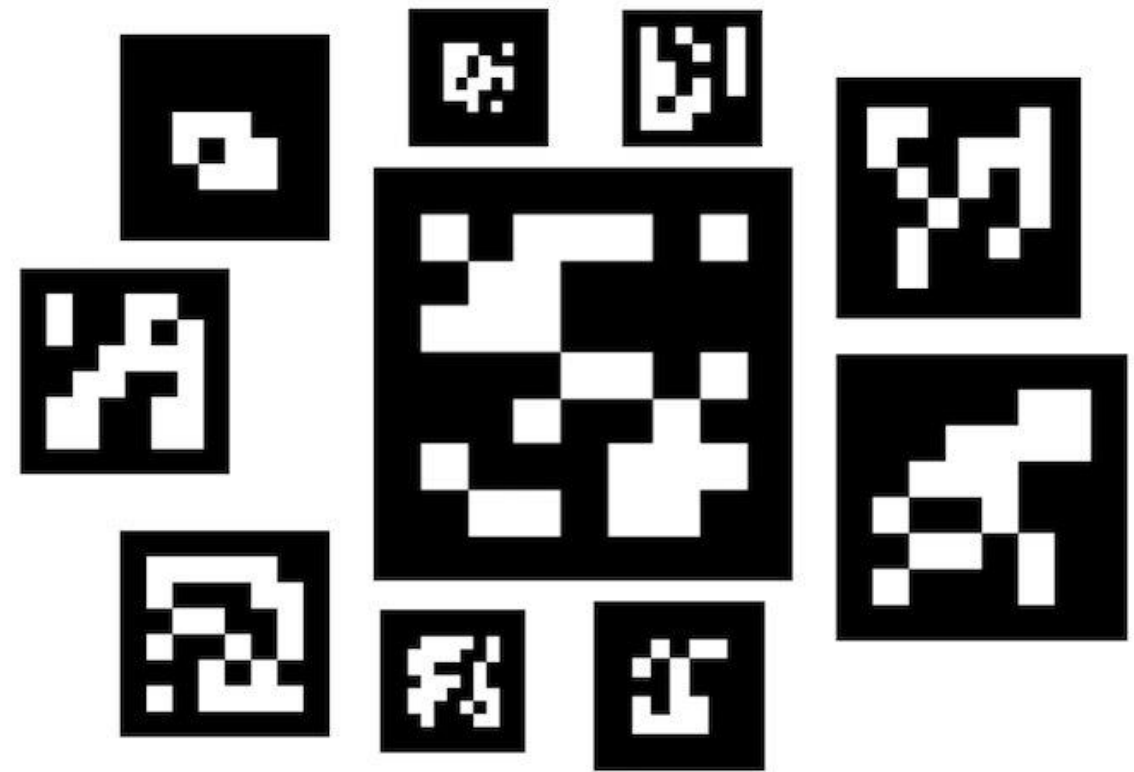


Figura 7 Detec\u021bie PET

Aspecte Tehnice: Detectia markerelor ArUco



Markere ArUco

```
rvec,tvec=cv2.aruco.estimatePoseSingleMarkers(corners,markerLength,
                                              cameraMatrix,distCoeff)
```

unde:

- `rvec` – vectorul de rotație (care poate fi transformat într-o matrice de rotație R);
- `tvec` – vectorul de translație, ce indică poziția markerului față de cameră;
- `cameraMatrix` – matricea intrinsecă a camerei (obținută în urma procesului de calibrare);
- `distCoeffs` – coeficienții de distorsiune optică.

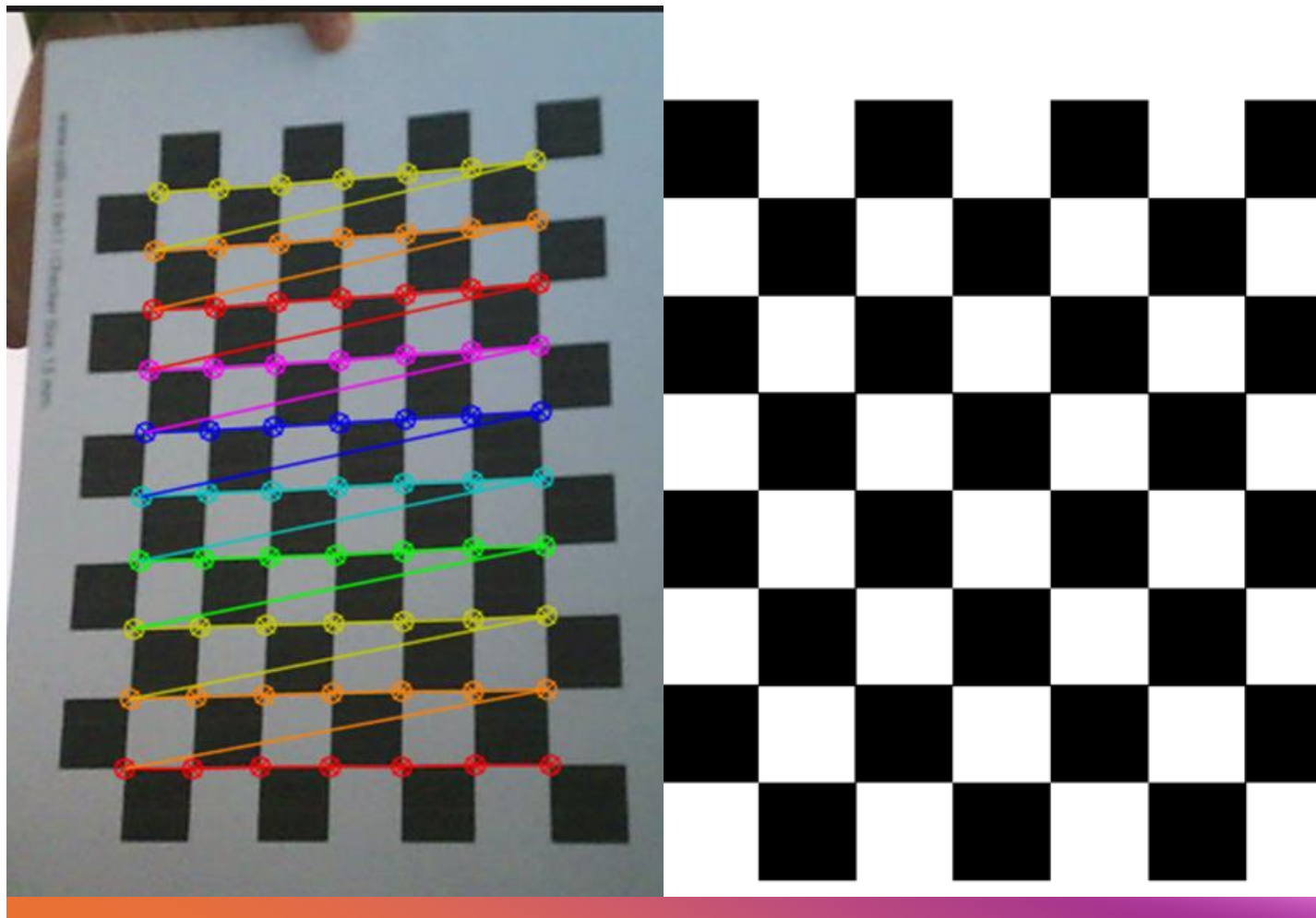


Figura 8 Calibrarea
camerei folosind metoda
Zhang

Rezultate calibrare

Matricea intrinsecă a camerei:

$$K = \begin{bmatrix} f_x & \gamma & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

f_x, f_y : distanțele focale exprimate în pixeli pe axele X și Y

c_x, c_y : coordonatele punctului principal (centrul optic)

Gamma-factorul de skew (care descrie neortogonalitatea axelor X și Y ale imaginii)

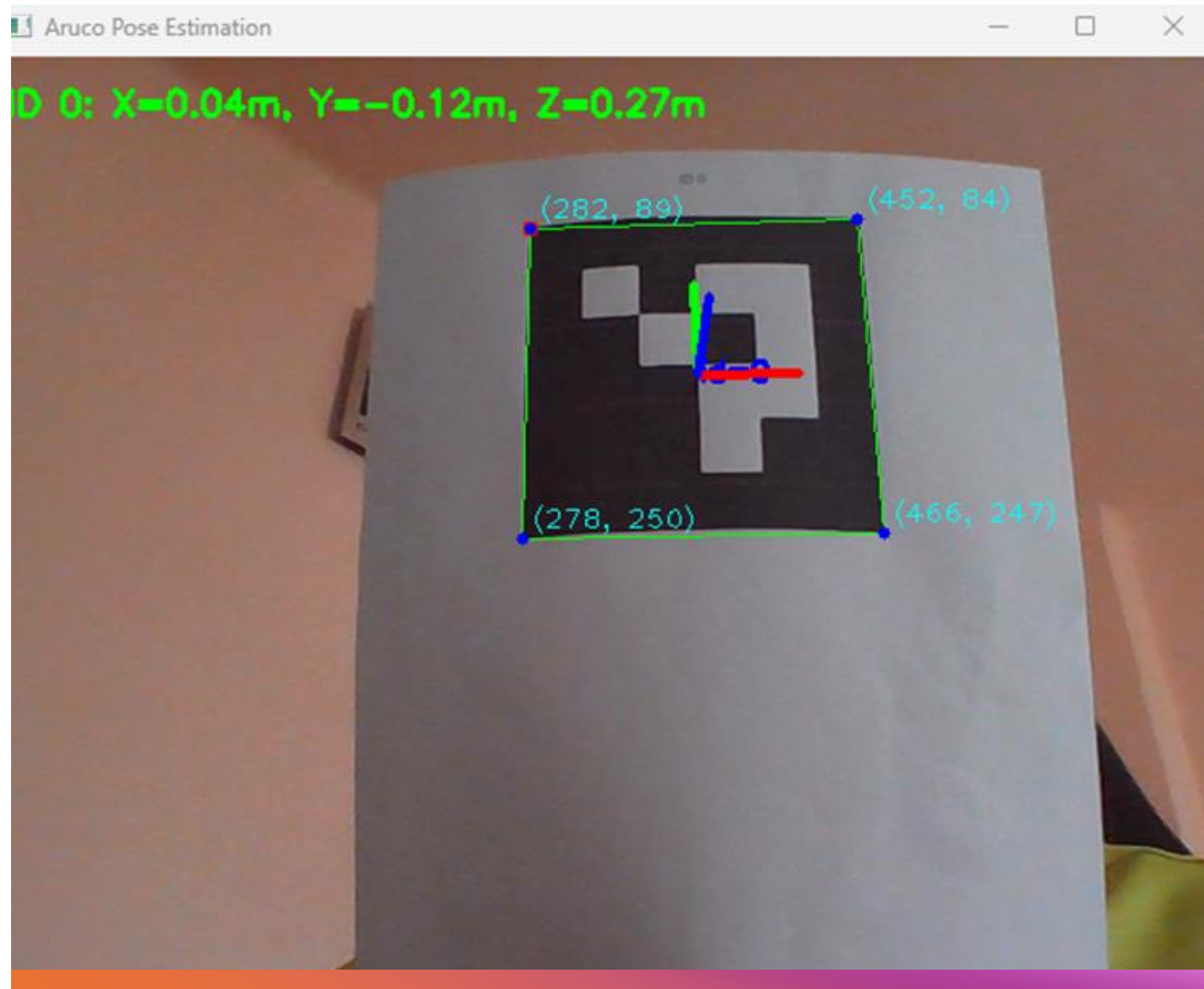
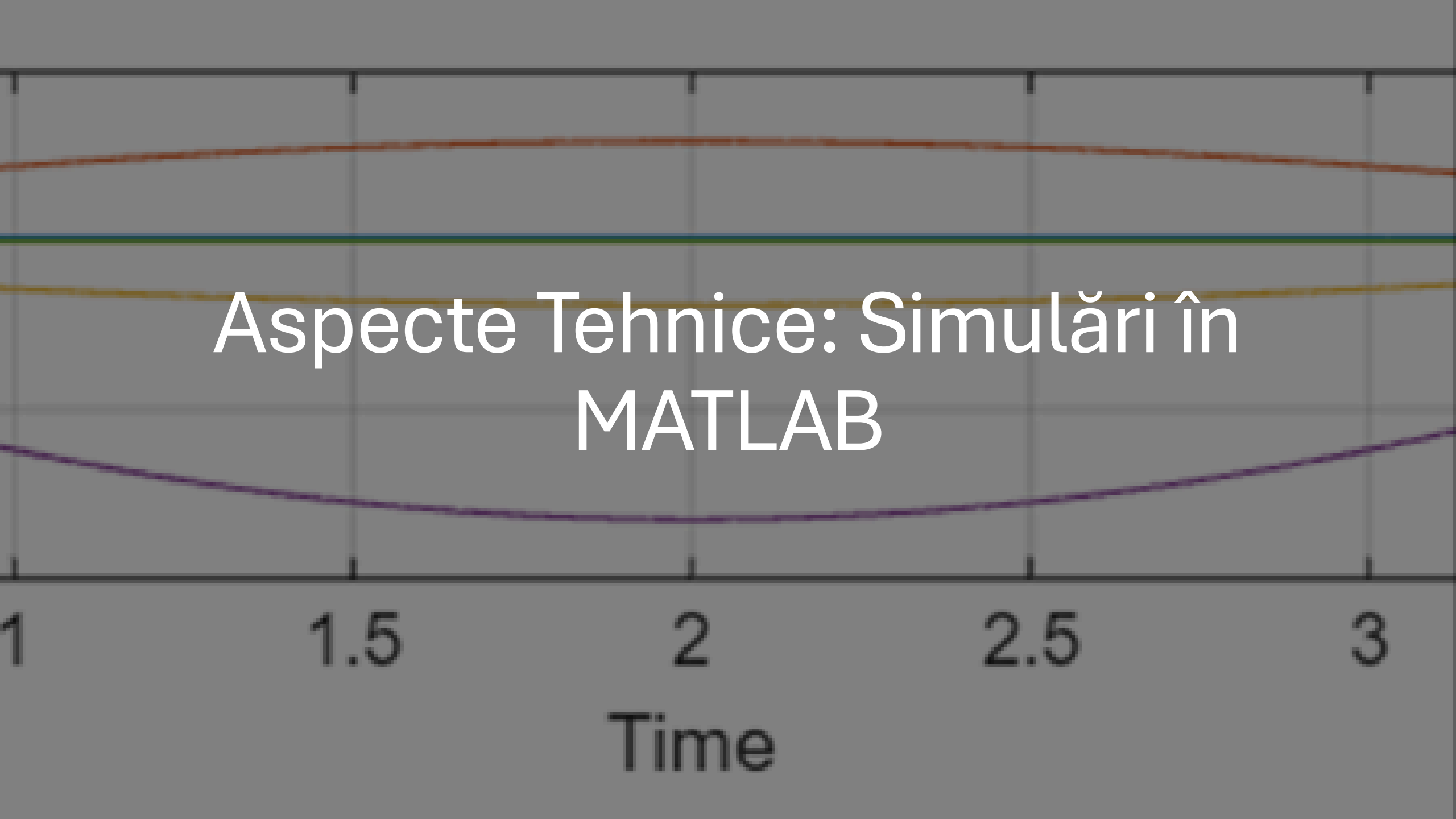


Figura 9 Cameră calibrată

A MATLAB-style plot with a gray background and a black grid. The x-axis is labeled 'Time' and has major ticks at 1, 1.5, 2, 2.5, and 3. There are four horizontal lines: a brown line at the top, a blue line, a green line, and a yellow line. A purple curve starts at the bottom left, dips slightly, and then rises towards the bottom right. The text 'Aspecte Tehnice: Simulări în MATLAB' is centered in white.

Aspecte Tehnice: Simulări în MATLAB

Time

Configurație

- 5 cuple de rotație incluse(R_z, R_x, R_x, R_x, R_z), ultima presupune închiderea și deschiderea prehensorului și nu a fost inclusă.
- Parametrii: nr.cuple, distanța dintre cuple, tipul cuplei, pozițiile unghiulare ale cuplelor)

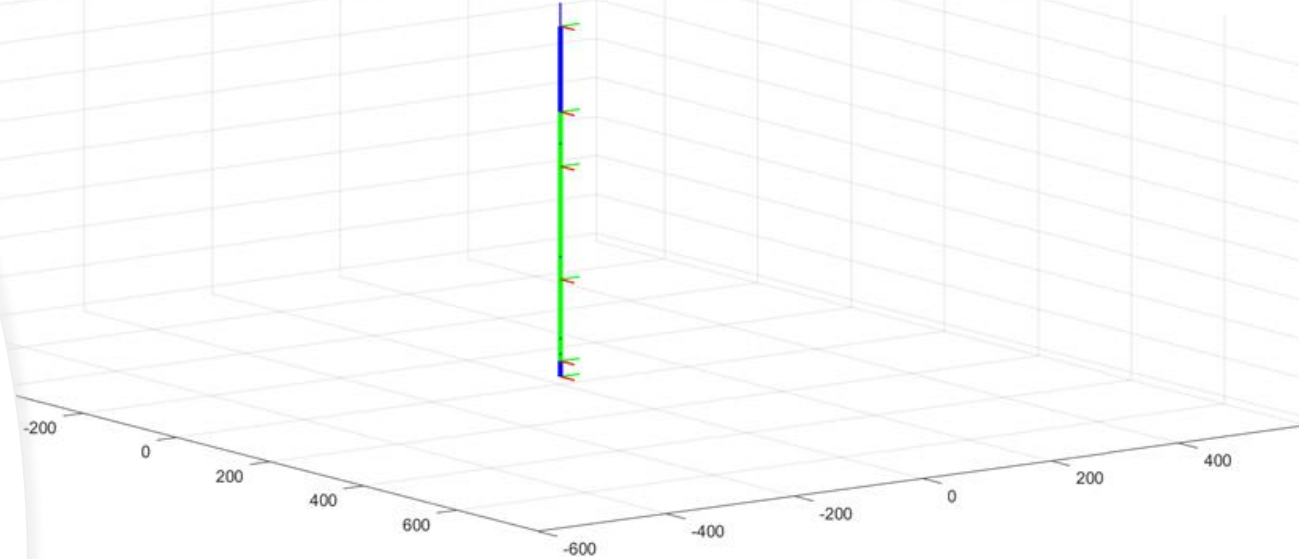


Figura 10 Configurație braț robotic MATLAB

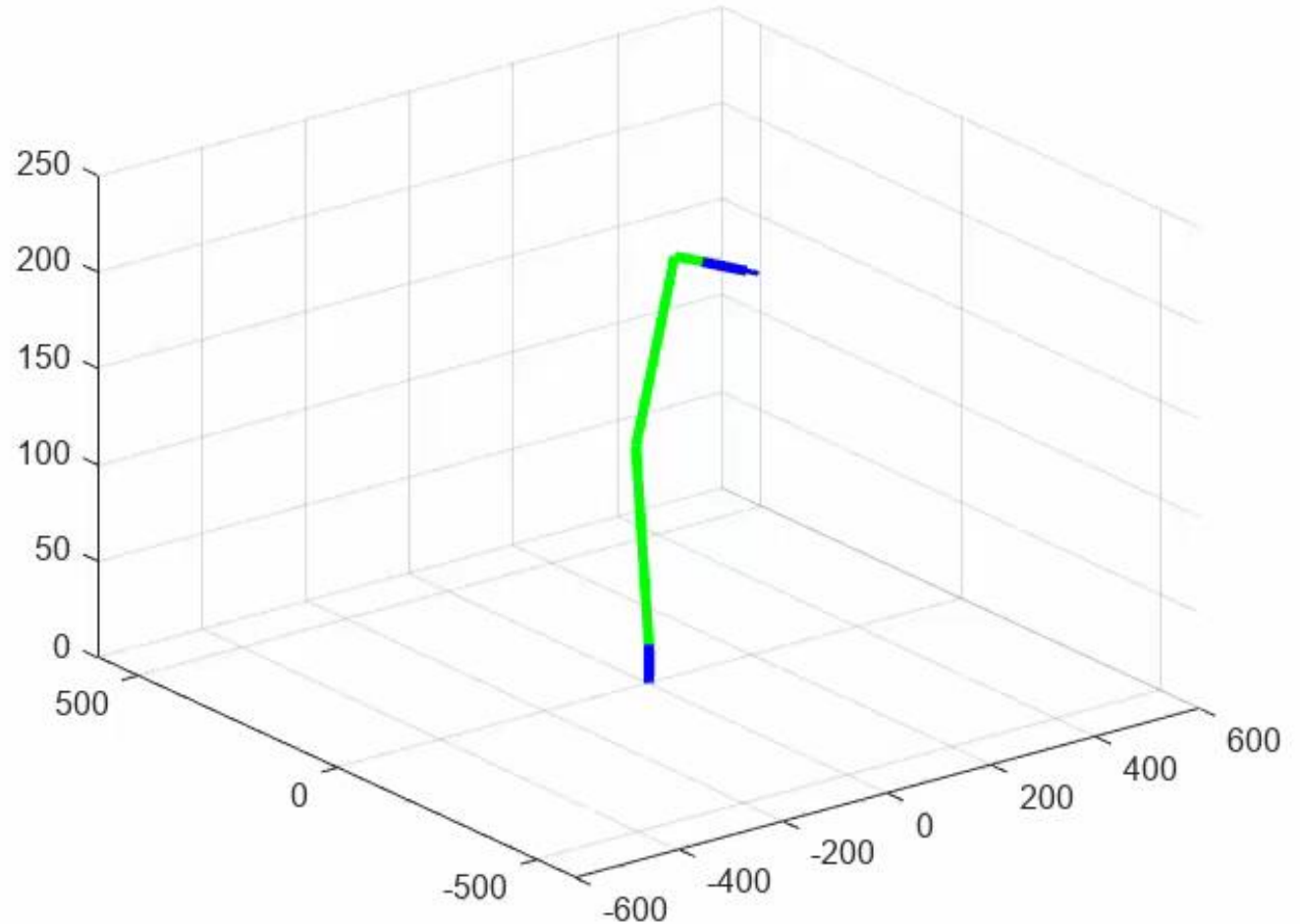
$$J(q) = \begin{bmatrix} J_v(q) \\ J_w(q) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial p_e}{\partial q_1} & \frac{\partial p_e}{\partial q_2} & \frac{\partial p_e}{\partial q_3} & \frac{\partial p_e}{\partial q_4} & \frac{\partial p_e}{\partial q_5} \\ w_1^0 & w_2^0 & w_3^0 & w_4^0 & w_5^0 \end{bmatrix}$$

Jacobian

- -Derivata parțială a punctului final în funcție de fiecare cuplă (viteză liniară)
- -Ultima coloană a fiecărei transformată de la 0-5(viteză unghiulară)

Simulare geometrie inversă

- -Punct dorit:[300,0,220]
- 220 – aproximativ înălțimea unei sticle de 0,5l.
- -Folosirea Jacobianului
- $J_pos = J(1:3, :);$
- $Q = Q + \alpha * (J_pos' * inv(J_pos * J_pos')) * P;$
- Q – pozițiile unghiulare ale cuplelor
- Alpha- mărimea pașilor de iterație
- P = punctul dorit – punctul efectorului



Demonstrație

